

Cálculo Numérico

Revisão para prova 1

Prof. André Tiba

Sistema Lineares

$$\begin{aligned}5x_1 + 2x_2 + 8x_3 &= 15 \\2x_1 - 10x_2 + 3x_3 &= -5 \\8x_1 + 3x_2 + x_3 &= 12\end{aligned}$$

- Seja o sistema de equações lineares (solução exata (1,1,1)), avalie:
 - a) É possível aplicar decomposição LU? Caso positivo, quais são as matrizes L e U?
 - b) É possível aplicar decomposição Cholesky? Caso positivo, ache as matrizes triangulares G e G^T .
 - c) Resolva por eliminação de Gauss com pivoteamento parcial
 - d) Este sistema irá convergir, caso utilize um método iterativo? Caso a resposta seja negativa, existe alguma configuração equivalente que garanta a convergência a priori?
 - e) Este sistema tem indicativo de mal condicionamento?

Sistema Lineares

$$\begin{aligned}5x_1 + 2x_2 + 8x_3 &= 15 \\2x_1 - 10x_2 + 3x_3 &= -5 \\8x_1 + 3x_2 + x_3 &= 12\end{aligned}$$

- a) É possível aplicar decomposição LU? Caso positivo, quais são as matrizes L e U?

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 2 & -10 & 3 \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Sim é possível usar decomposição LU!

$$A_1 = \det(5) = 5$$

$$A_2 = \det\left(\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & -10 \end{bmatrix}\right) = -54$$

$$A_2 = \det\left(\begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 2 & -10 & 3 \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}\right) = 637$$

Sistema Lineares

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 2 & -10 & 3 \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}$$

$$l_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}, i \geq j$$

$$U = \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$u_{ij} = \frac{(a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj})}{l_{ii}}, i < j$$

Sistema Lineares

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 2 & -10 & 3 \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}$$

para $j = 1$

$$l_{i1} = a_{i1} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj} = a_{i1}$$

$$l_{11} = a_{11}$$

$$l_{21} = a_{21}$$

$$l_{31} = a_{31}$$

$$L = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 2 & l_{22} & 0 \\ 8 & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

para $i = 1$

$$u_{1j} = \frac{(a_{1j} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj})}{l_{ii}} = \frac{a_{1j}}{l_{11}}$$

$$u_{12} = \frac{a_{12}}{l_{11}}$$

$$u_{13} = \frac{a_{13}}{l_{11}}$$

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 5/2 & 4 \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sistema Lineares

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 2 & -10 & 3 \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 2 & l_{22} & 0 \\ 8 & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}$$

para $j = 2$

$$l_{i2} = a_{i2} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}$$

$$l_{22} = a_{22} - (l_{21}u_{12})$$

$$l_{32} = a_{32} - (l_{31}u_{12}) :$$

$$L = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 2 & -15 & 0 \\ 8 & -17 & l_{33} \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 5/2 & 4 \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

para $i = 2$

$$u_{2j} = \frac{(a_{2j} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj})}{l_{ii}}$$

$$u_{23} = \frac{a_{23} - l_{21}u_{13}}{l_{22}} :$$

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 5/2 & 4 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sistema Lineares

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 2 & -10 & 3 \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 2 & -15 & 0 \\ 8 & -17 & l_{33} \end{bmatrix}$$

para $j = 3$

$$l_{33} = a_{33} - l_{31}u_{13} - l_{32}u_{23}$$

$$L = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 2 & -15 & 0 \\ 8 & -17 & -110/3 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 5/2 & 4 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sistema Lineares

$$\begin{aligned}5x_1 + 2x_2 + 8x_3 &= 15 \\2x_1 - 10x_2 + 3x_3 &= -5 \\8x_1 + 3x_2 + x_3 &= 12\end{aligned}$$

b) É possível aplicar decomposição Cholesky? Caso positivo, ache as matrizes triangulares G e G^T .

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 2 & -10 & 3 \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 2 & -10 & 3 \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Portanto A é simétrica

Sistema Lineares

$$\begin{aligned}5x_1 + 2x_2 + 8x_3 &= 15 \\2x_1 - 10x_2 + 3x_3 &= -5 \\8x_1 + 3x_2 + x_3 &= 12\end{aligned}$$

- b) É possível aplicar decomposição Cholesky? Caso positivo, ache as matrizes triangulares G e G^T .

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 2 & -10 & 3 \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_1 = \det(5) = 5$$

$$A_2 = \det\left(\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & -10 \end{bmatrix}\right) = -54$$

**A não é positiva definida,
portanto não possível usar a
decomposição Cholesky**

$$A_2 = \det\left(\begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 2 & -10 & 3 \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}\right) = 637$$

Sistema Lineares

$$\begin{aligned}5x_1 + 2x_2 + 8x_3 &= 15 \\2x_1 - 10x_2 + 3x_3 &= -5 \\8x_1 + 3x_2 + x_3 &= 12\end{aligned}$$

c) Resolva por eliminação de Gauss com pivoteamento parcial

$$\begin{array}{ccc|c} 5 & 2 & 8 & 15 \\ 2 & -10 & 3 & -5 \\ 8 & 3 & 1 & 12 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{ccc|c} 8 & 3 & 1 & 12 \\ 2 & -10 & 3 & -5 \\ 5 & 2 & 8 & 15 \end{array} \quad \begin{array}{l} L2 \rightarrow L2 + L1(-a_{21}/a_{11}) \\ L3 \rightarrow L3 + L1(-a_{31}/a_{11}) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 8 & 3 & 1 & 12 \\ 0 & -43/4 & 11/4 & -8 \\ 0 & 1/8 & 59/8 & 60/8 \end{array} \quad L3 \rightarrow L3 + L2(-a_{32}/a_{22})$$

Sistema Lineares

$$\begin{aligned}5x_1 + 2x_2 + 8x_3 &= 15 \\2x_1 - 10x_2 + 3x_3 &= -5 \\8x_1 + 3x_2 + x_3 &= 12\end{aligned}$$

c) Resolva por eliminação de Gauss com pivoteamento parcial

$$\begin{array}{ccc|c}8 & 3 & 1 & 12 \\0 & -43/4 & 11/4 & -8 \\0 & 1/8 & 59/8 & 60/8\end{array} \quad L3 \rightarrow L3 + L2(-a_{32}/a_{22})$$

$$\begin{array}{ccc|c}8 & 3 & 1 & 12 \\0 & -43/4 & 11/4 & -8 \\0 & 0 & 2548/344 & 2548/344\end{array}$$

Sistema Lineares

$$\begin{aligned}5x_1 + 2x_2 + 8x_3 &= 15 \\2x_1 - 10x_2 + 3x_3 &= -5 \\8x_1 + 3x_2 + x_3 &= 12\end{aligned}$$

c) Resolva por eliminação de Gauss com pivoteamento parcial

$$\begin{array}{ccc|c}8 & 3 & 1 & 12 \\0 & -43/4 & 11/4 & -8 \\0 & 0 & 2548/344 & 2548/344\end{array}$$



$$x_3 = \frac{2548/344}{2548/344} = 1$$



$$x_2 = \frac{-8 + 43/4}{11/4} = \frac{11/4}{11/4} = 1$$



$$x_1 = \frac{12 - 1 - 3}{8} = \frac{8}{8} = 1$$

Sistema Lineares

$$\begin{aligned}5x_1 + 2x_2 + 8x_3 &= 15 \\2x_1 - 10x_2 + 3x_3 &= -5 \\8x_1 + 3x_2 + x_3 &= 12\end{aligned}$$

- d) Este sistema irá convergir, caso utilize um método iterativo? Caso a resposta seja negativa, existe alguma configuração equivalente que garanta a convergência a priori?

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 2 & -10 & 3 \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Troca L1 com L3

$$A' = \begin{bmatrix} 8 & 3 & 1 \\ 2 & -10 & 3 \\ 5 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

Não possui dominância, nem por linha, nem por coluna

$$\begin{aligned}|8| &> |3| + |1| \\ |-10| &> |2| + |3| \\ |8| &> |5| + |2|\end{aligned}$$

Dominante por linha

Sistema Lineares

$$\begin{aligned}5x_1 + 2x_2 + 8x_3 &= 15 \\2x_1 - 10x_2 + 3x_3 &= -5 \\8x_1 + 3x_2 + x_3 &= 12\end{aligned}$$

a) Este sistema tem indicativo de mal condicionamento?

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 2 & -10 & 3 \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{627} \begin{bmatrix} -19 & 22 & 86 \\ 22 & 59 & 1 \\ 86 & 1 & -54 \end{bmatrix}$$

$$|A|_1 = 5 + 2 + 8 = 15$$

$$|A^{-1}|_1 = \frac{86 + 1 + 54}{627} = \frac{141}{627}$$

$$\text{cond}(|A|_1) = 3,37$$

nenhum indicativo de mal condicionamento

Zero de funções

- Para a função $f(x) = (x - 2)^2 - 3e^{-x}$,
 - a) defina um intervalo de separação de comprimento 0,5, para raiz mais próxima do eixo y, com $x > 0$.
 - b) Execute o método Falsas cordas e por três iterações.
 - c) É possível definir a função iterativa linear $\varphi(x) = -\ln \left(\frac{1}{3}(x - 2)^2\right)$ como função iterativa de f ?
 - d) Execute os métodos de Newton e das Secantes por três iterações. Escolha as condições iniciais apropriadas.
 - e) Compare os resultados obtidos em b) e d). Qual é o resultado correto? Qual é o melhor?

Zero de funções

- Para a função $f(x) = (x - 2)^2 - 3e^{-x}$,
 - defina um intervalo de separação de comprimento 0,5, para raiz mais próxima do eixo y, com $x > 0$.

$f(0,5) \approx 0,4304$ e $f(1) \approx -0,1036$

Portanto, pelo Teo. Bolzano, **existe**

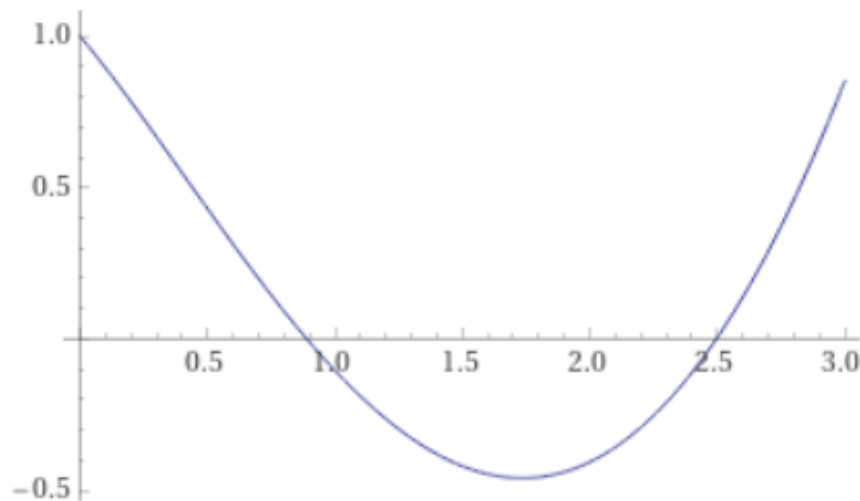
Pelo menos uma raiz em $I = [a,b] = [0,5;1]$

plot

$$(x - 2)^2 - 3 \exp(-x)$$

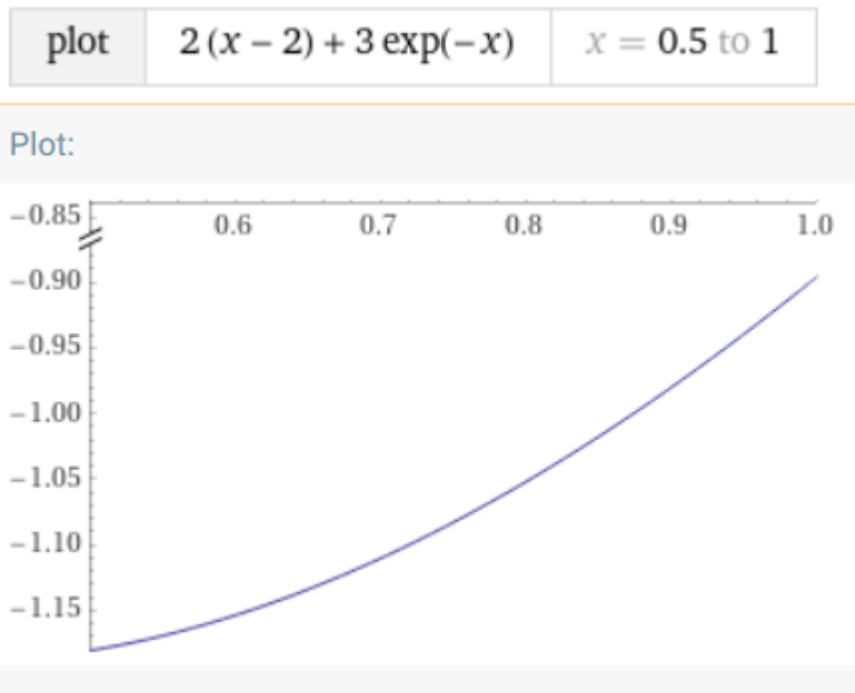
$x = 0$ to 3

Plot:



Zero de funções

- O gráfico de $f'(x)$ no intervalo $[0;1]$ mostra que $f'(x)$ tem sinal constante, portanto, fica demonstrado (juntamente com a análise de do Teo. Bolzano) que $I = [0,5;1]$ possui apenas uma raiz real de $f(x)$.



Zero de funções

b) Execute o método Falsas cordas e por três iterações.

k	a	b	x	f(a)	f(b)	f(x)
0	0,5	1	0,902969	0,430408	-0,10364	-0,01262
1	0,5	0,902969	0,891494	0,430408	-0,01262	-0,00134
2	0,5	0,891494	0,890277	0,430408	-0,00134	-0,00014
3	0,5	0,890277	0,890149	0,430408	-0,00014	-1,5E-05

Raiz aproximada 0,890149

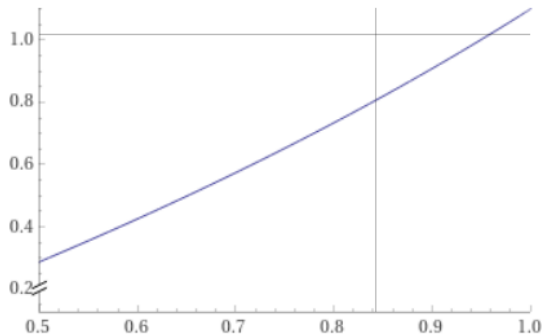
Zero de funções

Para a função $f(x) = (x - 2)^2 - 3e^{-x}$,
c) É possível definir a função
iterativa linear $\varphi(x) = -\ln\left(\frac{1}{3}(x - 2)^2\right)$ como função iterativa de f ?

$\varphi(x)$ é contínua em $I = [0,5;1]$

plot $-\log\left(\frac{1}{3}(x - 2)^2\right)$ $x = 0.5 \text{ to } 1$

Plot:

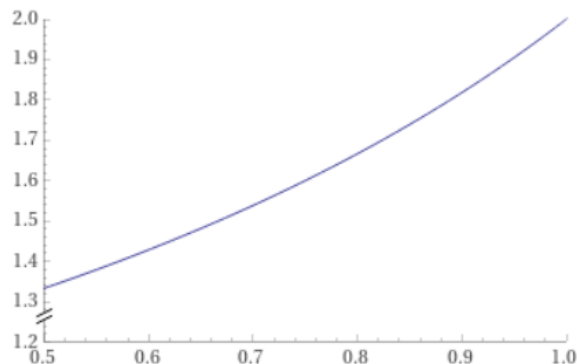


mas $|\varphi'(x)| > 1$, para
 $x \in I = [0,5;1] \rightarrow \varphi(x)$
não pode ser função
iterativa linear de $f(x)$

$\varphi'(x)$ é contínua em $I = [0,5;1]$

plot $-\frac{2}{x-2}$ $x = 0.5 \text{ to } 1$

Plot:



Zero de funções

d) Método de Newton e Secantes

NEWTON					SECANTES		
k	x	f(x)	f'(x)		k	x	f(x)
0	0,75	0,1454	-1,0829		0	0,5	0,430408
1	0,884269	0,005807	-0,99241		1	1	-0,10364
2	0,890121	1,31E-05	-0,98794		2	0,902969	-0,01262
3	0,890134	6,72E-11	-0,98793		3	0,88952	0,000607
					4	0,890137	-3,1E-06

Raiz aproximada **0,890134**

Raiz aproximada **0,890137**

Zero de funções

- a) Compare os resultados obtidos em b) e d). Qual é o resultado correto? Qual é o melhor?

	raiz aproximada	$ f(\text{raiz}) $
Falsas Cordas	0,890149	$1,5 \times 10^{-5}$
Secantes	0,890137	$3,1 \times 10^{-6}$
Newton	0,890134	$6,7 \times 10^{-11}$

Os três resultados estão corretos, visto que foram obtidos como resposta numérica de cada método testado.

O que obteve melhor resultado foi o método de Newton, como pode ser visto na imagem da função.

Arimética de Ponto Flutuante

- a) Converta para binário o decimal 147,3
- b) Sejam $X_{\min}$ e $X_{\max}$, o menor número (em módulo) e o maior número (em módulo) de ponto flutuante representável no Python padrão. Nestas condições, defina o subconjunto dos reais na qual é possível conseguir operar com qualquer real, ou seja, onde qualquer real pode ser representado por um dos números do conjunto de pontos flutuantes.
- c) Sob ponto de vista numérico, as operações A/B e $A*(1/B)$ são equivalentes?

Aritmética de Ponto Flutuante

a) Converta para binário o decimal 147,3

$$147 / 2 = 73 \text{ com resto } 1$$

$$73 / 2 = 36 \text{ com resto } 1$$

$$36 / 2 = 18 \text{ com resto } 0$$

$$18 / 2 = 9 \text{ com resto } 0$$

$$9 / 2 = 4 \text{ com resto } 1$$

$$4 / 2 = 2 \text{ com resto } 0$$

$$2 / 2 = 1 \text{ com resto } 0$$

$$1 / 2 = 0 \text{ com resto } 1$$



$$= 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1$$

$$= 2^0 + 2^1 + 2^4 + 2^7$$

$$= 1 + 2 + 16 + 128$$

$$= 147$$

Aritmética de Ponto Flutuante

a) Converta para binário o decimal 147,12

$$0,3 * 2 = 0,6 \text{ parte inteira } 0$$

$$0,6 * 2 = 1,2 \text{ parte inteira } 1$$

$$0,2 * 2 = 0,4 \text{ parte inteira } 0$$

$$0,4 * 2 = 0,8 \text{ parte inteira } 0$$

$$0,8 * 2 = 1,6 \text{ parte inteira } 1$$

$$0,6 * 2 = 1,2 \text{ parte inteira } 1$$

$$0,2 * 2 = 0,4 \text{ parte inteira } 0$$

$$0,4 * 2 = 0,8 \text{ parte inteira } 0$$

$$0,8 * 2 = 1,6 \text{ parte inteira } 1$$

...



$$= 0,0100110011001\dots$$

$$= 2^{-2} + 2^{-5} + 2^{-6} + 2^{-9} + 2^{-10} + \dots$$

$$= 0.25 + 0.03125 + 0.015625 \dots$$

Aritmética de Ponto Flutuante

a) Sejam $X_{\min}$ e $X_{\max}$, o

No Python padrão, a menor e a maior potência são -308 e +308, e os números de Ponto flutuante tem 15 casas após a vírgula, Assim:

$$X_{\min} = 1,0000000000000000 \times 10^{-308}$$

$$X_{\max} = 9,999999999999999 \times 10^{308}$$

Portanto, o subconjunto real onde o Python opera é definido como:

$$S = [-X_{\max}; -X_{\min}] \cup \{0\} \cup [X_{\min}; X_{\max}]$$

Arimética de Ponto Flutuante

- a) Sob ponto de vista numérico, as operações A/B e $A*(1/B)$ são equivalentes?

Quantas operações matemáticas ocorrem no primeiro caso, e quantas ocorrem no segundo caso? Quantas operações de arredondamento?